

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

«Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 5

Сети связи

Часть 2

Системы безопасности

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 5

Сети связи

Часть 2

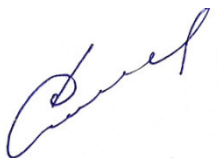
Системы безопасности

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2

Заказчик: ООО «Артел Архитектс»

Проектировщик: ООО «СовИкоН»

Генеральный директор



Главный инженер проекта



Джамилев С.А.

Сафин Р.А.

г. Москва, 2022

	Справка о внесенных изменениях в проектную документацию				
Разрешение		Обозначение		АА/БЭ-03-П-ИОС-5.2	
		Наименование объекта строительства		ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71	
Изм.	Лист	Содержание изменений		Код	Примечание
1.1	1	В соответствии с изменениями в проектных решениях раздела АР, в проектных решениях раздела сетей связи изменена информации о количестве этажей корпуса 4 до 16 этажей. Текстовая часть. Лист 3		1	Измененный
1.2	6	В соответствии с изменениями в проектных решениях раздела АР, в проектных решениях раздела сетей связи изменена информации о количестве этажей корпуса 4 до 16 этажей. Добавлены коммутаторы этажные (6 штук), кабельные линии Ethernet от ШК.СВН4 до этажных коммутаторов. Графическая часть. Лист 6		1	Измененный

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-С	Содержание тома	4
АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-З	Заверение проектной документации	5
АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ТЧ	Текстовая часть	6
АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ГЧ	Графическая часть	
	Структурная схема СОТ. Корпус 1-2.	15
	Структурная схема СОТ. Корпус 3-4.	16
	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 1.	17
	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 2.	18
	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 3.	19
	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 4.	20
	Структурная схема системы автоматизации въезда/выезда в подземный паркинг	21

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-С

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата			
Разраб.	Кытин					Содержание тома		
Проверил	Шанин							
ГИП	Сафин							
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
						ООО «СовИкоН»		

Заверение проектной документации

Технические решения, принятые в проекте «Жилой комплекс» по адресу:

г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, а также обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при их выполнении

Главный инженер проекта

Р.А. Сафин

Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.							АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-3		
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
	Разраб.	Кытин					Содержание тома		
	Проверил	Шанин							
ГИП	Сафин								
Стадия		Лист	Листов						
П		1	1						
ООО «СовИкоН»									

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим проектом предусматривается оснащение комплексной системой внутренней безопасности жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71.

Настоящий проект выполнен на основании задания Заказчика на проектирование, технических условий, выданных ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и принятых архитектурно-планировочных решений, в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

Комплексная система безопасности объекта (КСБ) - совокупность совместно действующих технических средств, методов и мероприятий, создаваемая и поддерживаемая для обеспечения нормальной работоспособности объекта и для предупреждения и/или исключения случайного или несанкционированного доступа людей в целях нарушения работоспособности объекта защиты.

Все применяемое оборудование сертифицировано на территории России.

Все работы по дальнейшему рабочему проектированию, монтажу и наладке оборудования, прокладке кабелей и др. должны выполняться в соответствии с настоящим проектом, а также нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Проектом предусматриваются следующие разделы:

- система охранного телевидения (СОТ);
- система охраны входов (СОВ);
- система контроля и управления доступом (СКУД).

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ТЧ

						АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Кытин					П	1	9
Проверил		Шанин							
ГИП		Сафин							
							ООО «СовИкоН»		

- Въезд/выезд на паркинг
- Основные проезды на территории паркинга

Согласно СП132.13330.2011 (п.7.4) и Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ (Статья 30, п.13.2) подземная автостоянка оснащается корпусными видеокамерами с высокой разрешающей способностью и ИК-подсветкой, подключенные к РОЕ-коммутатору шкафа СВН. Проектируемая система СВН подземной автостоянки обеспечивает:

- наблюдение из помещения охраны за въезжающими на автостоянку и выезжающими из нее автомобилями;
- наблюдение из помещения охраны за основными проездами на территории автостоянки.

Для получения видеоданных с камер автостоянки охранником в помещении охраны организуется АРМ СВН с установленным программно-аппаратным комплексом «Форпост» и видеорегистратором автостоянки.

2.2. Размещение оборудования

Места для установки камер выбираются таким образом, чтобы исключалась возможность перекрытия или ограничения сцены обзора видеокамер путем открывания дверей, ближайшим расположением архитектурных или конструктивных элементов здания и т.п.

Для подъездных камер должен обеспечиваться ракурс «анфас» изображения лица человека среднего роста с отклонением от оптической оси видеокамеры не более чем на 10° (при нахождении человека не далее, чем на 1 м).

Камеры видеонаблюдения подземного этажа устанавливаются на высоте 3 м от пола таким образом, чтобы просматривались все необходимые зоны наблюдения. Система должна обеспечивать контроль основных путей движения автомобилей, въезда на парковку, для осуществления контроля и фиксации происшествий на территории автостоянки.

Центральное оборудование СВН располагается в телекоммуникационном 19" напольном шкафу ВКТСС и телекоммуникационных 19" настенных шкафах СВН.

В шкафу ВКТСС, расположенном в парковке -1 этажа, размещаются видеорегистратор, РОЕ-коммутатор, кросс оптический, источник бесперебойного питания с картой удаленного управления и мониторинга, блок розеток, УЗО на DIN-рейке, патч-панель с выводом патч-корда к домовому коммутатору.

В шкафу СВН, расположенном в помещении охраны, размещаются РОЕ-коммутатор, видеорегистратор, источник бесперебойного питания, блок розеток, УЗО на DIN-рейке, патч-панель.

В шкафах СВН, расположенных в помещениях СС на -1 этаже, размещаются РОЕ-коммутатор, кросс оптический, источник бесперебойного питания, блок розеток, УЗО на DIN-рейке, патч-панель.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

3. СИСТЕМА ОХРАНЫ ВХОДОВ

3.1. Описание системы

Система охраны входов (COB) предназначена для постоянного контроля и ограничения несанкционированного доступа в помещения жилого дома, обеспечивает аудио/видео связь посетитель-квартира и возможностью дистанционного открытия дверей подъезда.

Предусматривается двухсторонняя связь "посетитель-житель" и "посетитель-диспетчер", для этого устанавливается система IP видеодомофона "Bas-IP" или аналог не ухудшающий параметры системы.

Система IP видеодомофона "BAS-IP". позволяет осуществлять:

- вызов абонента и осуществление дуплексной аудио и видео связи (на мобильные устройства через GSM канал);
- дистанционное открывание (с мобильных устройств через GSM канал) входного замка подъезда или открывание замка с помощью оптоэлектронного ключа.

Предусматривается установка вызывных панелей на:

- Входных калитках на ограждении территории
- Основном и запасном (при наличии) входе в подъезд
- Входе в подъезд с паркинга
- Въезд/выезд в паркинг

В помещении диспетчерской, стойках консьержа и охраны устанавливается монитор консьержа.

В поэтажных шкафах слаботочных систем (УЭРМ) устанавливаются этажные коммутаторы, обеспечивающие подключение 4-х или 8-ми абонентских устройств в соответствии с заданным номером квартиры.

Для входных подъездных дверей с помощью пульта консьержа обеспечивается связь посетителя с консьержем и возможность дистанционного открытия двери.

Все входные двери оборудуются электромагнитными замками, доводчиками, кнопками выхода и кнопками аварийной разблокировки. Электромагнитные замки разблокируются при поступлении сигнала о пожаре (см. ИОС.5.4) либо при нажатии кнопки экстренной разблокировки двери, установленной возле выхода на улицу.

Квартирное абонентское устройство (аудиотрубка, видеодомофон), устанавливается по заявке собственника.

Распределительная сеть домофона прокладывается в лотке совместно с другими сетями связи. Для соединения элементов системы домофона используется кабель марки нг(А)-LS.

Центральное оборудование COB системы охраны входов располагается в настенном шкафу с запорным устройством в помещениях СС на -1 этаже.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ТЧ

Лист

5

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

4.1. Описание системы

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для постоянного контроля, предоставления или ограничения доступа на следующие помещения объекта.

- Колясочные (односторонний проход)
- Входы на лестничные клетки с улицы (односторонний проход)
- Технические помещения (односторонний проход)

Доступ в жилую часть дома должен быть предоставлен жильцам, в технические помещения – обслуживающему персоналу, в паркинг – лицам, осуществляющим там стоянку автотранспорта на основании соответствующего права.

Все входные двери, расположенные на путях эвакуации, оборудуются электромагнитными замками, доводчиками, кнопками выхода и кнопками аварийной разблокировки. Электромагнитные замки разблокируются при поступлении сигнала о пожаре посредством адресных релейных модулей (см. ИОС.5.4).

Для экстренного открытия дверей в чрезвычайных ситуациях используются кнопки аварийного выхода.

4.3. Описание системы автоматизации въезда/выезда на подземную автостоянку

Система автоматизации въезда/выезда (СAB) предназначена для ограничения въезда постороннего автотранспорта на территорию автостоянки.

На въезде устанавливается одноабонентская вызывная панель для связи с охраной с мультiformатным считывателем Bluetooth/NFC/Mifare/EM-Marine, с IP камерой, на высоте 1100мм* от уровня земли, в соответствии с требованиями технической документации заводов-изготовителей на используемое оборудование.

Над въездом в паркинг устанавливается камера с функцией распознавания номеров с выдачей сигнала типа сухой контакт.

На выезде на расстоянии 4 м. от ворот устанавливается кнопка "ВЫХОД" на стойку и подключается к блоку управления воротами выезда.

На выезде на расстоянии 10 м. от ворот устанавливается индукционная петля и подключается к блоку управления воротами выезда.

Въездные ворота открываются от BLE меток, с приложения мобильного телефона, от камеры с функцией распознавания номеров или от охраны с пульта консьержа после вызова с вызывной панели у ворот.

Выездные ворота открываются при наезде на индукционную петлю или при нажатии на кнопку "Выход".

Индукционная петля, фотоэлементы, блоки управления ворот и индукционной петлей заказываются комплектно с воротами.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ТЧ

Лист

6

Кабели типа нг(А)-LS прокладываются открыто, в гофротрубе по стенам и перекрытиям с креплением на клипсы.

5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электропитание систем безопасности предусмотрено от запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц от выделенного АВР.

Для электропитания оборудования СОТ предусмотрены источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, обеспечивающие необходимую работу системы в течение не менее 60 минут в случае аварийного отключения электроснабжения.

Для электропитания оборудования СОВ предусмотрены блоки питания. Питание осуществляется от AC/DC адаптера 12В 0.5А.

Заземление необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями ГОСТ 12.1.030-81, технической документацией заводов-изготовителей.

6. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вся кабельная продукция, применяемая в системе безопасности, соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», в том числе требованиям, установленным в ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.3, ПРГП 3) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А) и имеет соответствующие сертификаты пожарной безопасности.

В разделе применяются следующие типы кабелей:

- Для передачи видеосигнала от IP-камер, используется кабель типа «витая пара» категории 5е в оболочке, не распространяющей горение при групповой прокладке;
- Линии связи и питания необходимых системы СОВ, СКУД выполняются кабелями с индексом нг-LS;
- Прокладка кабелей и проводов систем безопасностей жилого дома выполняется:
 - в паркинге - в гофрированной ПВХ-трубе и по слаботочным лоткам;
 - по коридорам и холлам этажей - в гофрированной ПВХ-трубе за подшивным потолком;
 - между этажами - в закладных трубах, в стояках связи и сигнализации;
 - по квартирам – скрыто в штробе;

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ТЧ

Лист

7

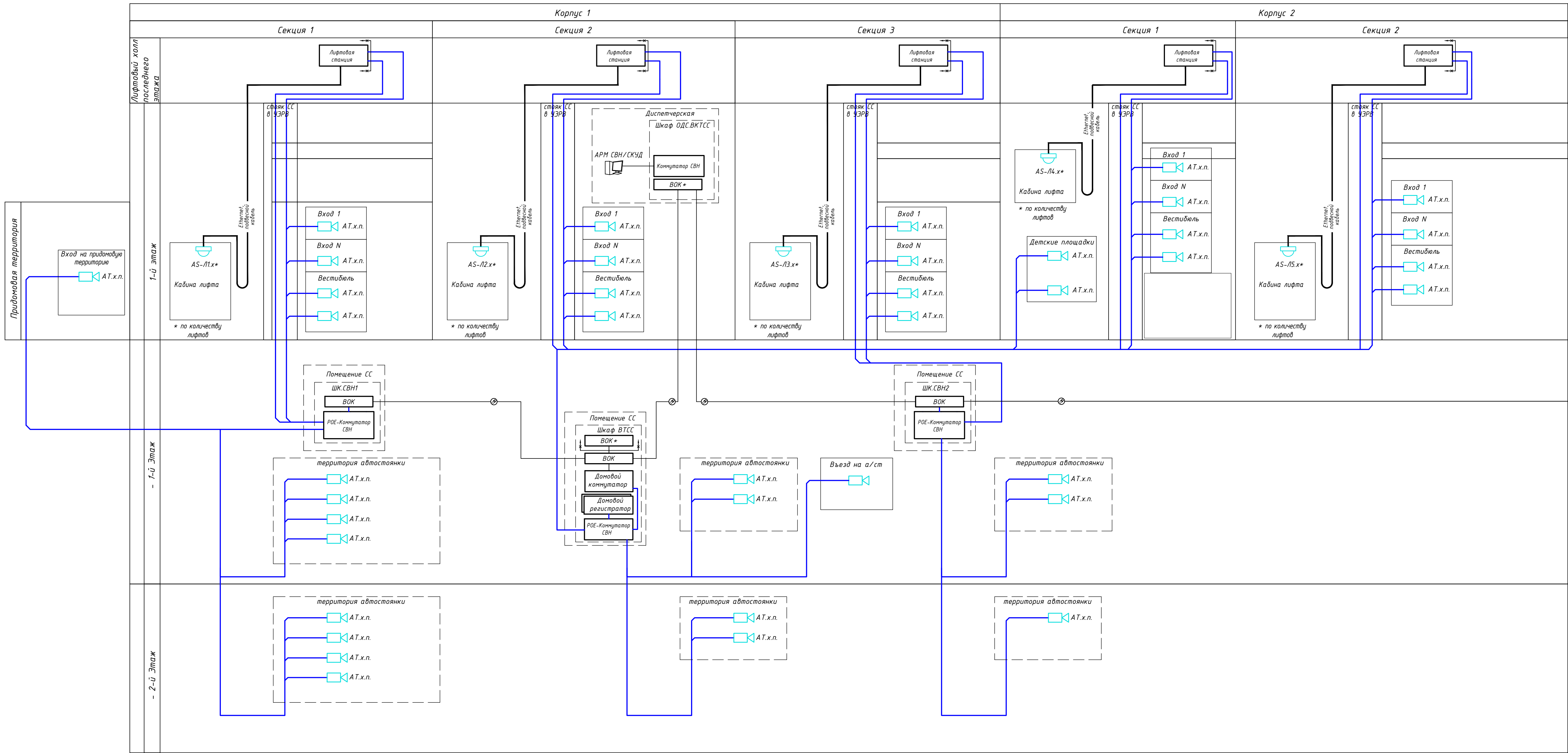
- по придомовой территории – в кабельной канализации (см. раздел Кабельная канализация).

Коэффициент заполнения закладных труб и лотков не более 0,5.

Инв. № полп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-П-ИОС5.2-ТЧ

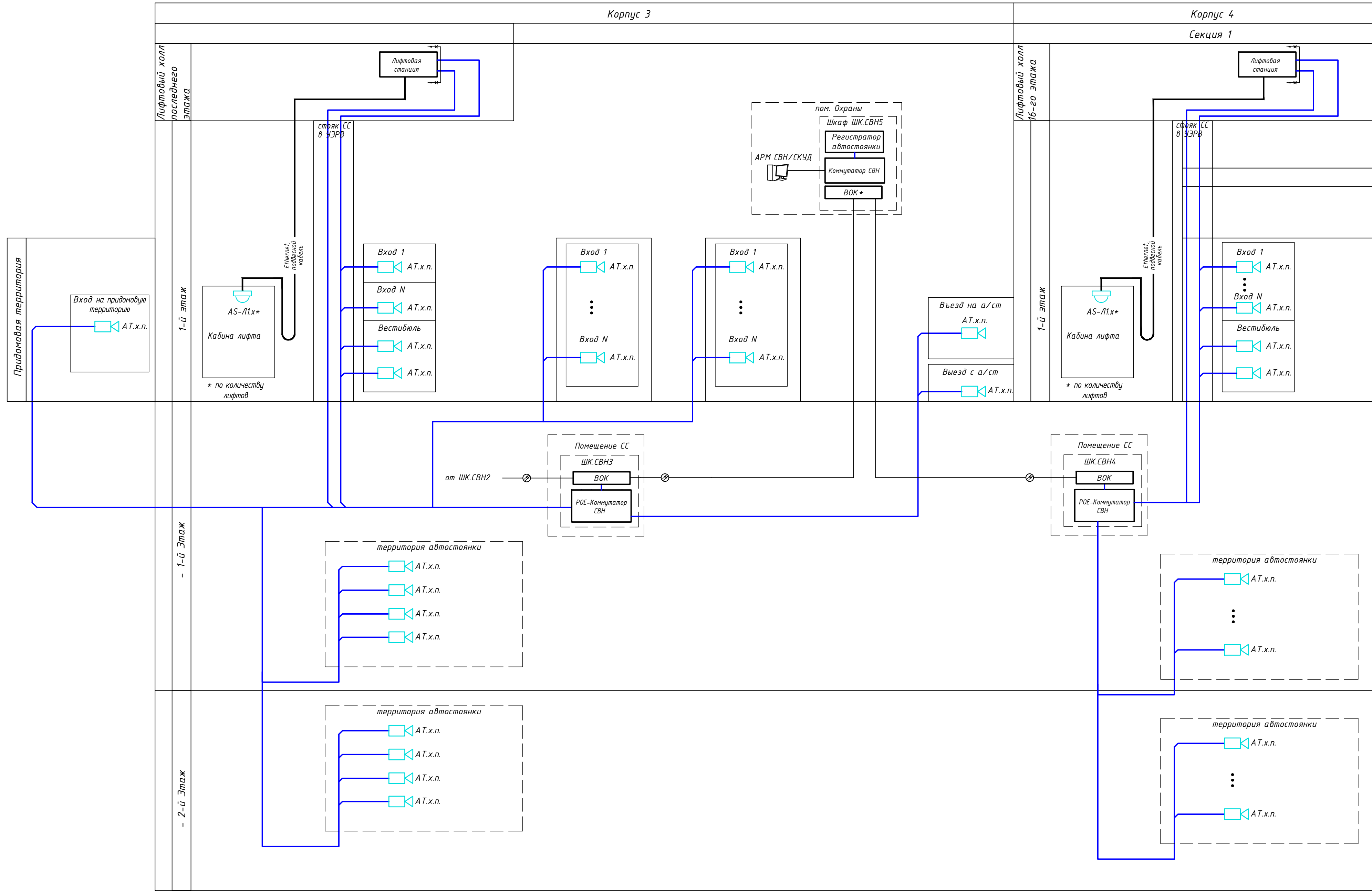


- Условные обозначения
- AS1 - Видеокамера купольная внутренней установки, где:
х-номер коммутатора
п-порядковый номер камеры
 - AT1 - Видеокамера внешней установки, где:
х-номер коммутатора
п-порядковый номер камеры
 - Кабель UTP cat.5e, 2- кол-во кабелей
 - Оптический кабель

к ШК СВН3

- Примечания:
- Точное количество оборудования определяется в ходе разработки рабочей документации.
 - камеры, активное оборудование и кабель для городского видеонаблюдения данным проектом не учитываются.
 - Видеокамеры в кабине лифта предусматриваются разделом "Вертикальный транспорт"

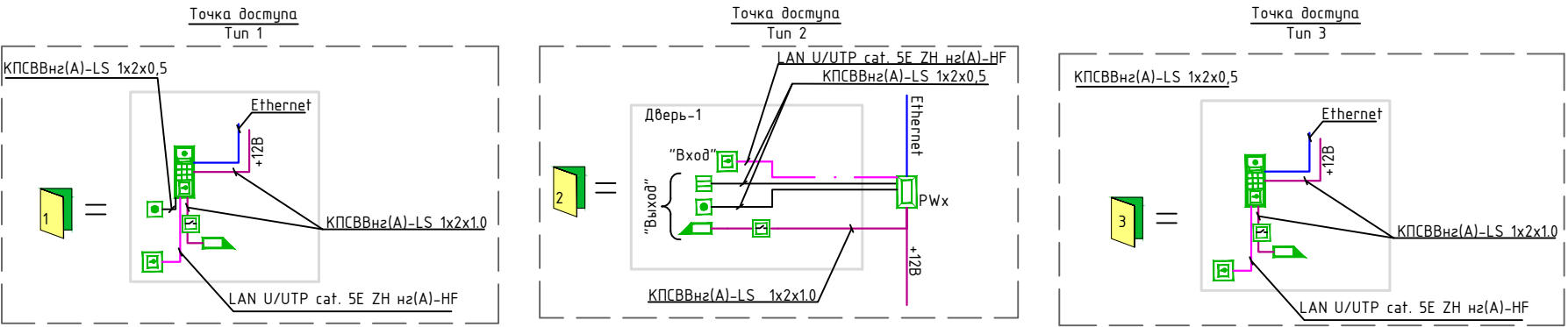
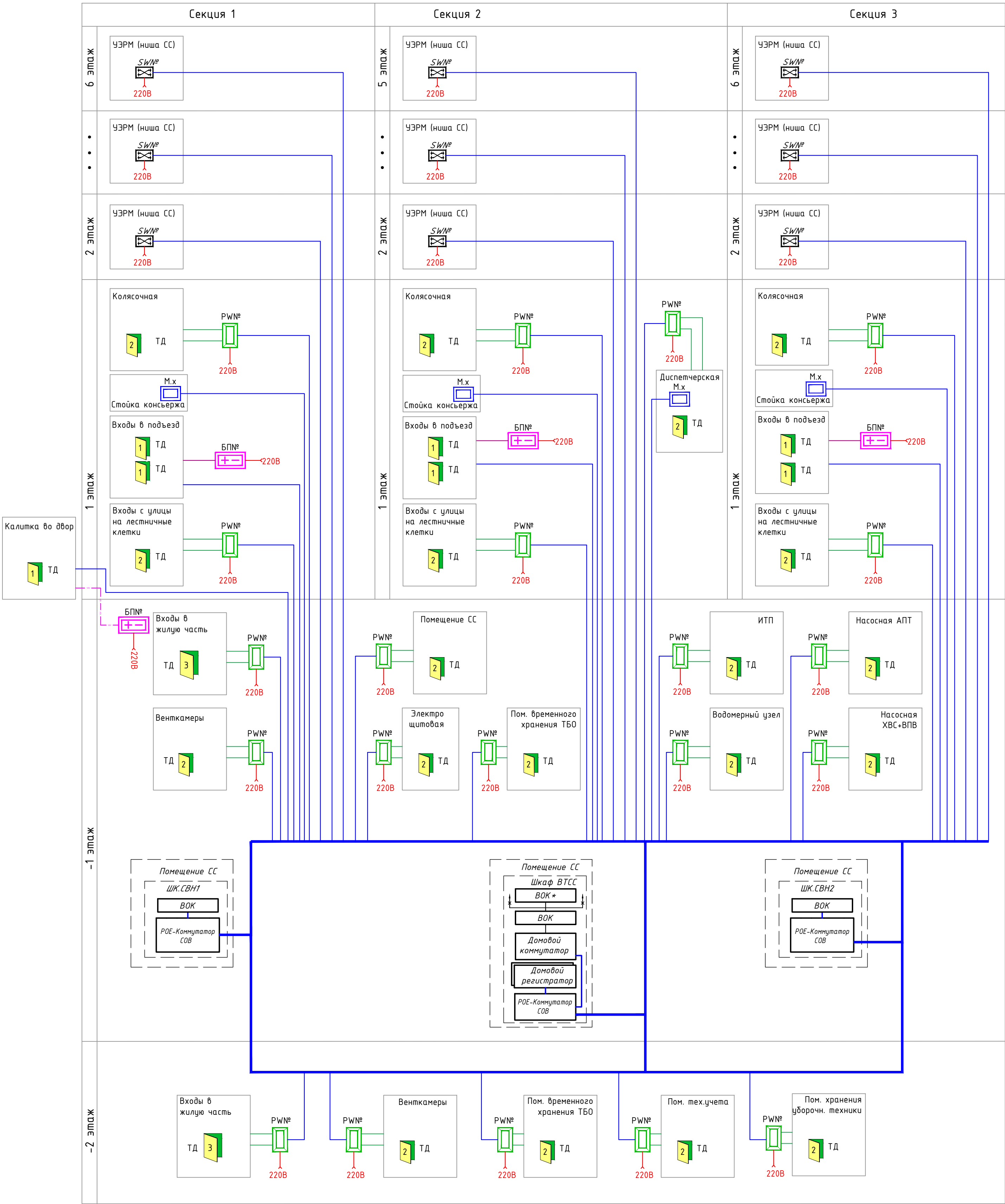
						АА/БЗ-03-П-ИОС5.2-ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стация	Лист	Листов
Разработал	Кытин				01.23		/7	1	
Проверил	Шанин				01.23				
						Структурная схема СОТ. Корпус 1-2.	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин				01.23				



- Примечания:
1. Точное количество оборудования определяется в ходе разработки рабочей документации.
 2. камеры, активное оборудование и кабель для городского видеонаблюдения данным проектом не учитываются.
 3. Видеокamеры в кабине лифта предусматриваются разделом “Вертикальный транспорт”

							АА/БЗ-03-П-ИОС5.2-ГЧ		
							ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС		
							ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Системы безопасности	Стадия	Лист
Разработал	Кытин	01.23			01.23			Лист	Листов
Проверил	Шанин	01.23						7	2
							Структурная схема СОТ. Корпус 3-4.		
ГИП	Сафин				01.23		ООО «СовИкоН»		

Корпус 1



- Контроллер СКУД с БП

Вызывная панель многоадресная

Замок электромагнитный

Кнопка аварийной разблокировки

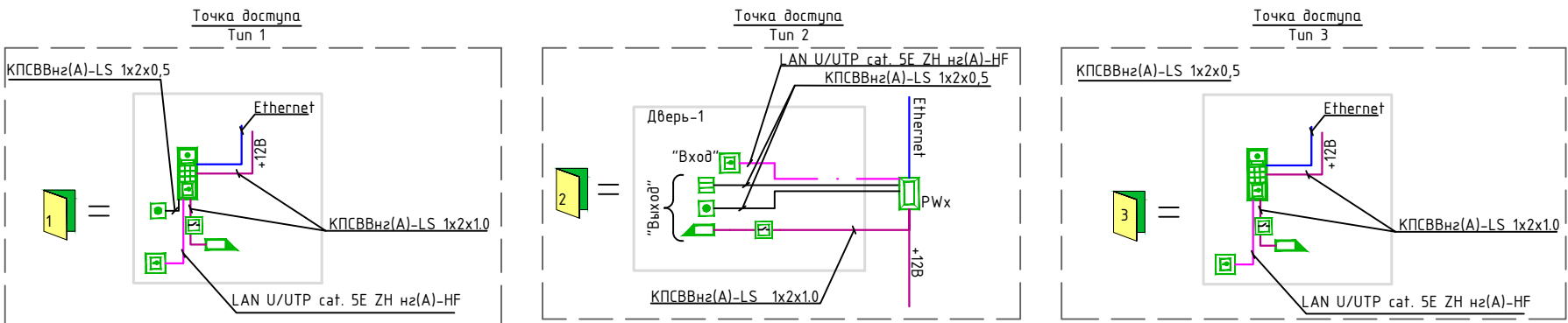
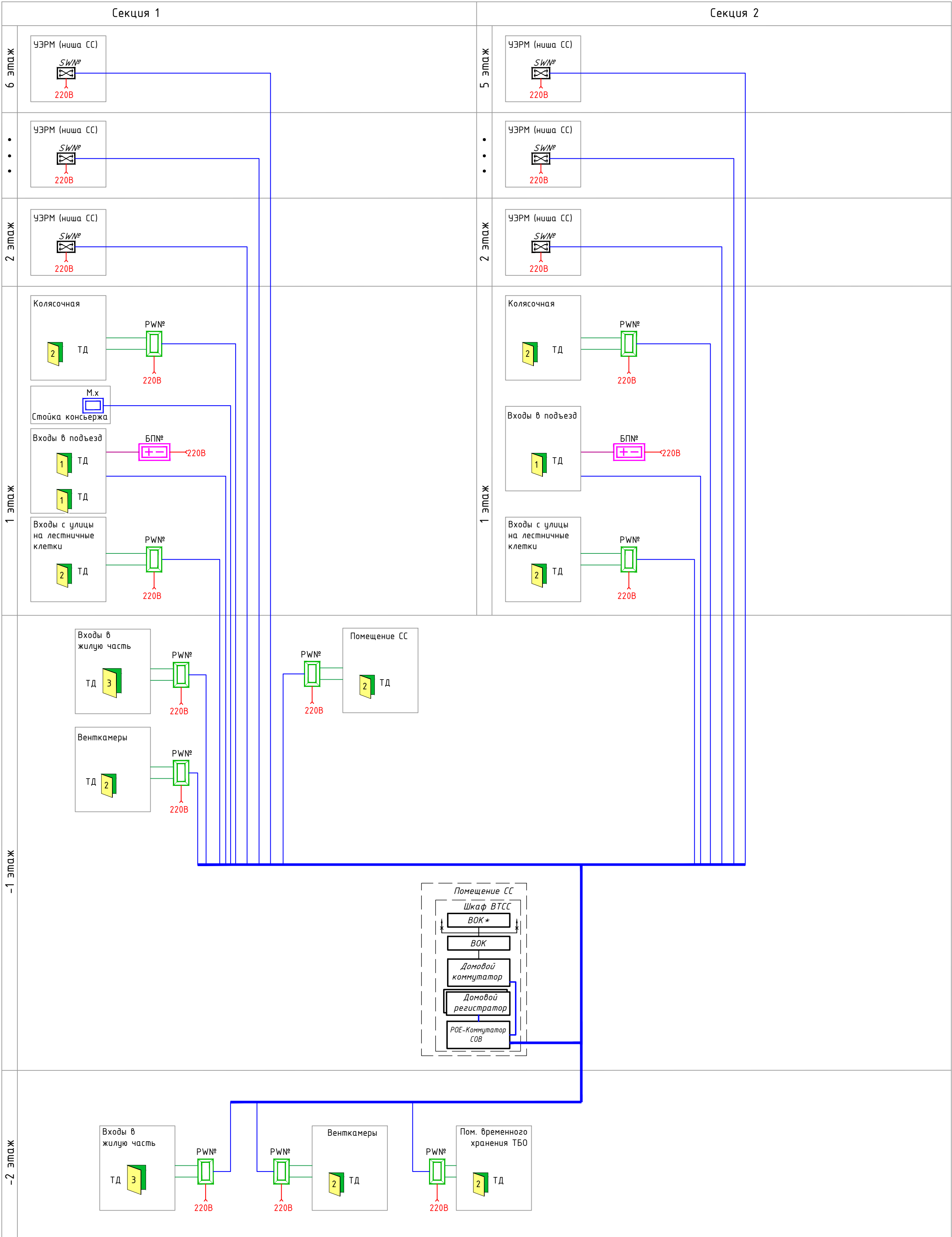
Кнопка выход

Считыватель

Монитор консьержа

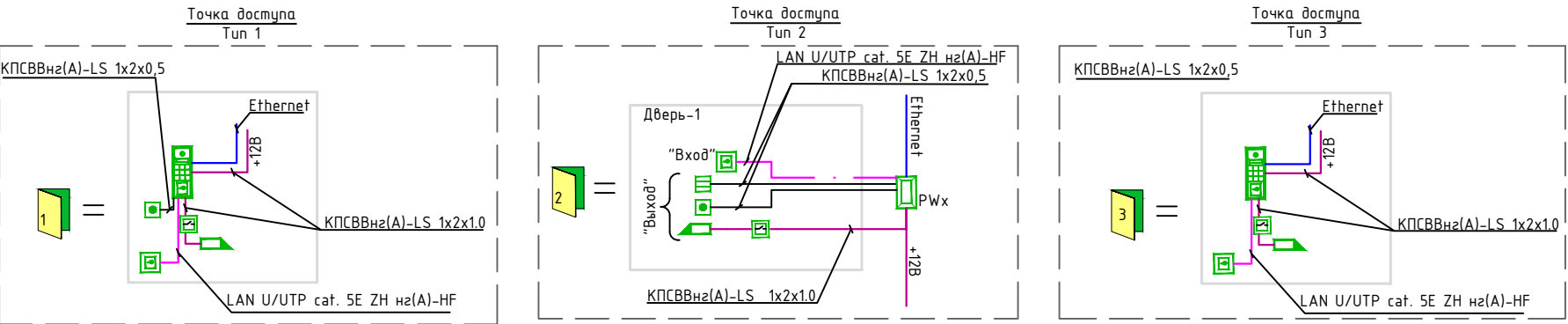
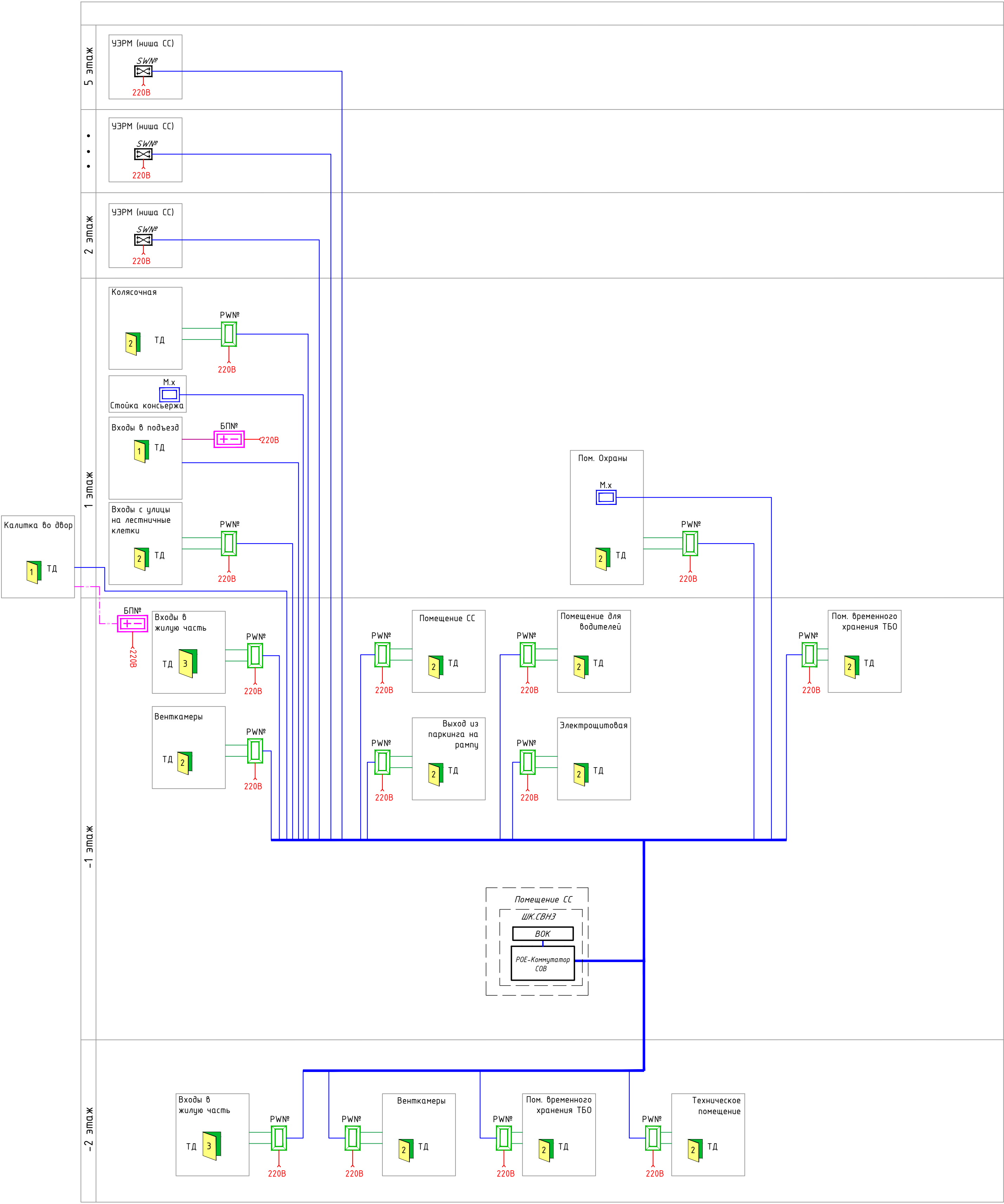
Этажный коммутатор

						АА/БЗ-03-П-ИОС 5.2-ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стация	Лист	Листов
Разработал	Кытин				01.23		7	3	
Проверил	Шанин				01.23	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 1.	ООО «СовИконН»		
ГИП	Сафин				01.23				



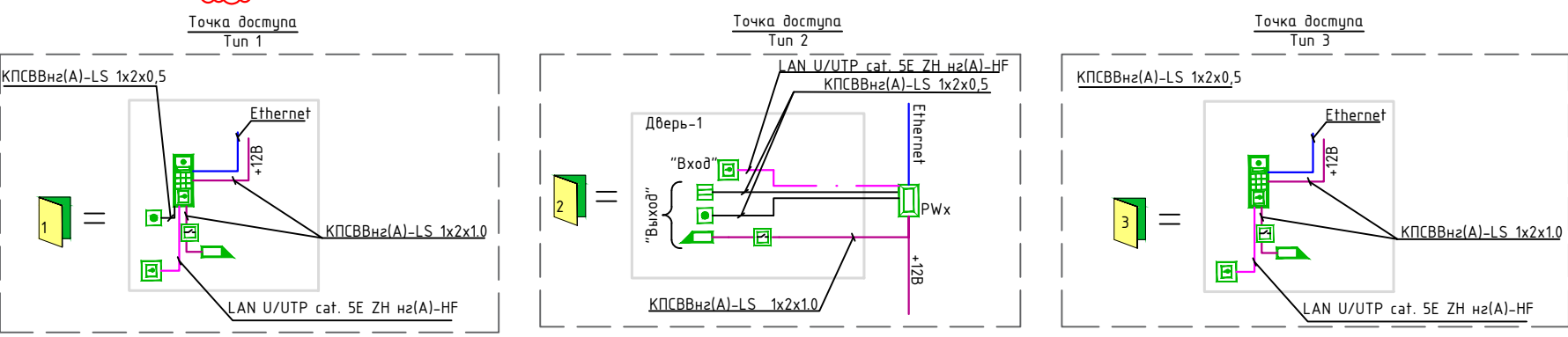
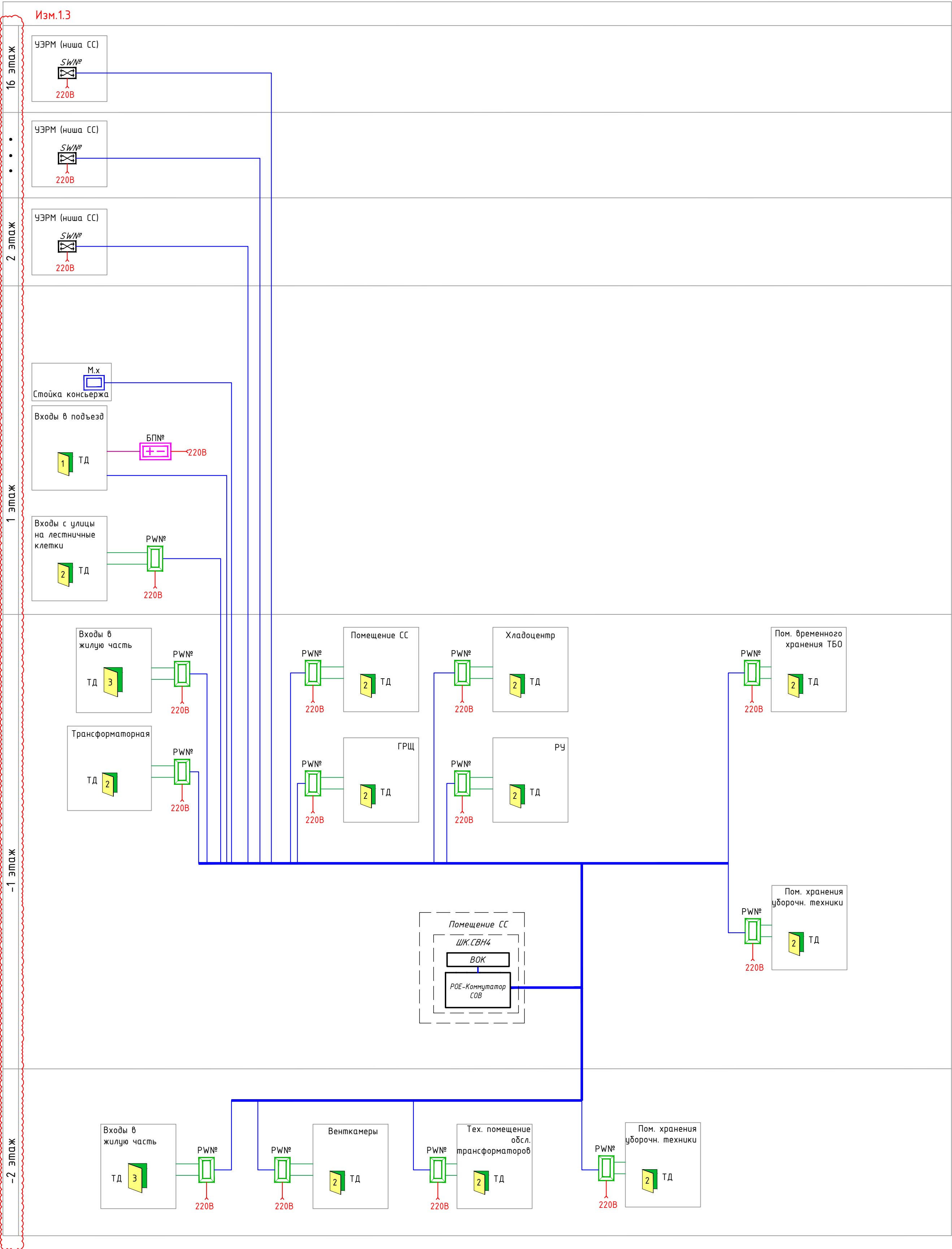
- Контроллер СКУД с БП
- Вызывная панель многоабонентская
- Замок электромагнитный
- Кнопка аварийной разблокировки
- Кнопка выход
- Считыватель
- БП№
- Этажный коммутатор

						АА/БЗ-03-П-ИОС 5.2-ГЧ		
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист
Разработал	Кытин	Шанин	Шанин	01.23	01.23		л/	4
						Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 2.	ООО «СовИконН»	
ГИП	Сафин	Сафин	01.23	01.23	01.23			



- | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | - Контроллер СКУД с БП | | - Кнопка аварийной разблокировки |
| | - Вызывная панель многоабонентская | | - Кнопка выход |
| | - Замок электромагнитный | | - Считыватель |
| | | | - Этажный коммутатор |

						АА/БЭ-03-П-ИОС 5.2-ГЧ		
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист
Разработал	Кытин	Шанин	Шанин	Шанин	01.23		л	5
Проверил						Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 3.	ООО «СовИконН»	
ГИП	Сафин				01.23			



- Контроллер СКУД с БП

- Вызывная панель многоабонентская

- Замок электромагнитный

- Кнопка аварийной разблокировки

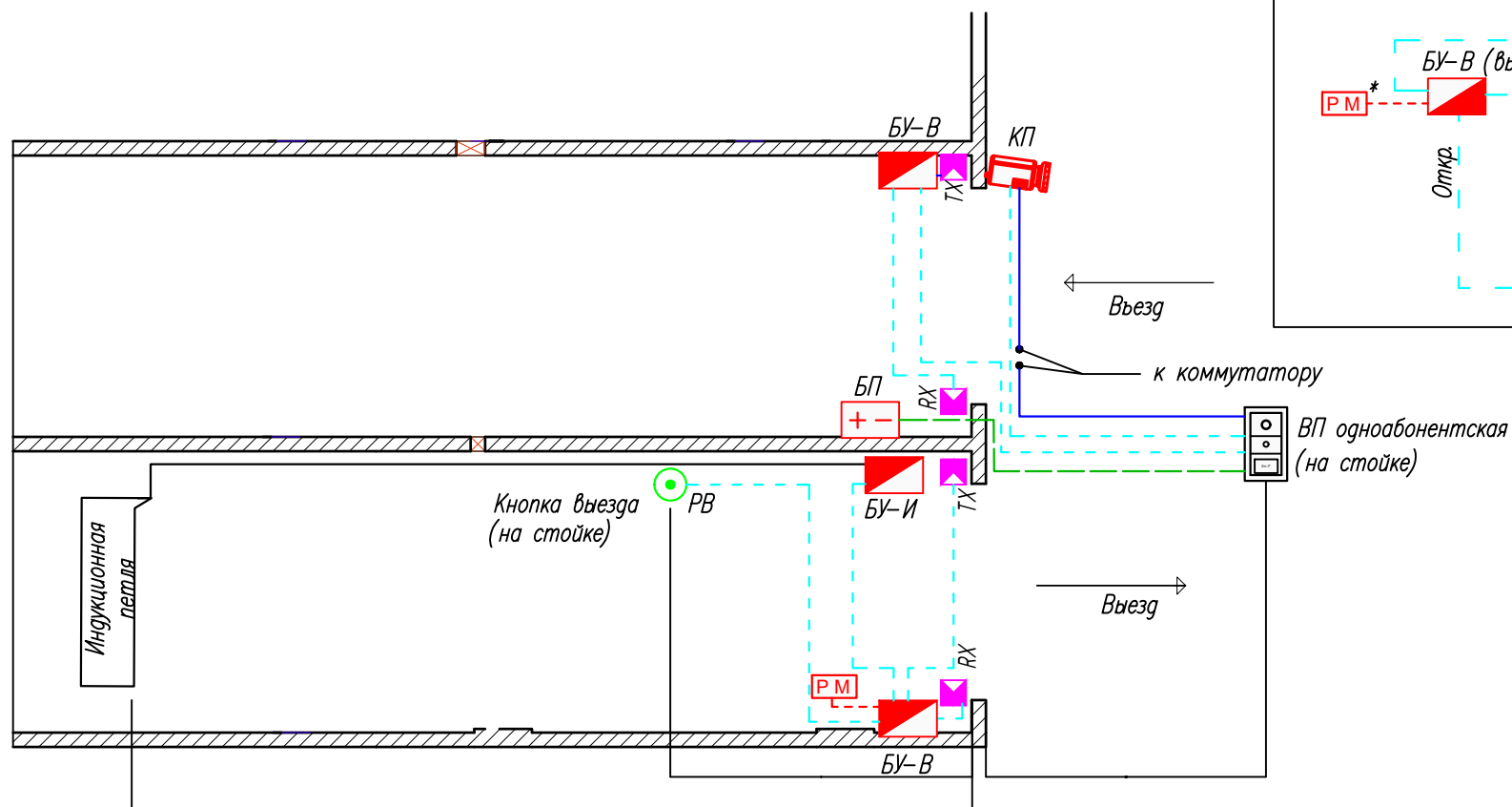
- Кнопка выход

- Считыватель

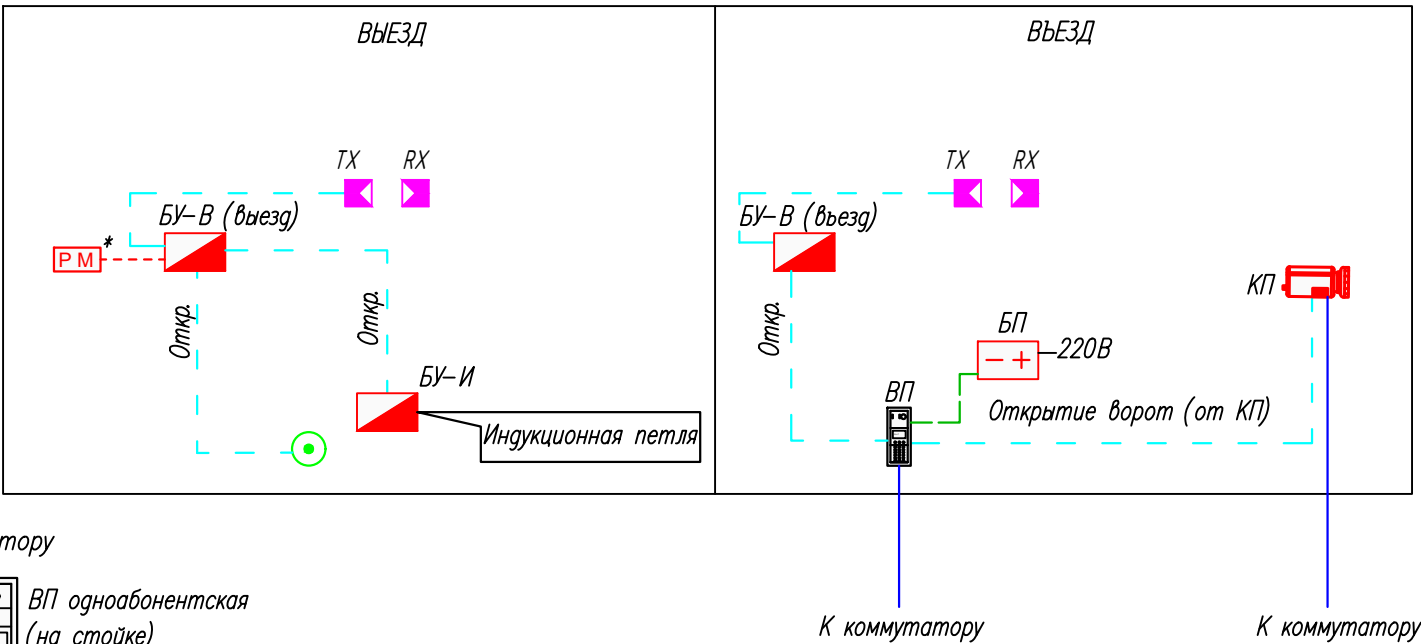
- Этажный коммутатор

						АА/БЗ-03-П-ИОС 5.2-ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кытин				01.23		л/	6	
Проверил	Шанин				01.23	Структурная схема СОВ и СКУД. Корпус 4.	ООО «СовИкон»		
ГИП	Сафин				01.23				

Фрагмент плана въезда в паркинг



Структурная схема организации контроля доступа въезда в паркинг



Условные обозначения

- ПМ** – Адресный релейный модуль РМ-1С (учтен в том. АПС);
- БП** – Вызывная панель с мультиформатным считывателем Bluetooth/NFC/Mifare/EM-Marine, IP камера, PoE. AV-08FB
- БУ-В** – Блок управления воротами;
- БУ-И** – Блок управления индукционной петлей;
- РВ** – Кнопка "Выход";
- ТХ** **РХ** – Фотозлементы;
- КП** – камера с функцией распознавания номеров;
- БП** – Источник вторичного электропитания.
- — Кабель типа "витая пара" UTP 4x2x0,5 cat. 5e;
- - - Кабель КПСн(А)-FRLS 1x2x0,75;
- - - Кабель КПСВВн(А)-LS 1x2x1,0;
- - - Кабель КШСн(А)-LS 1x2x0,52;

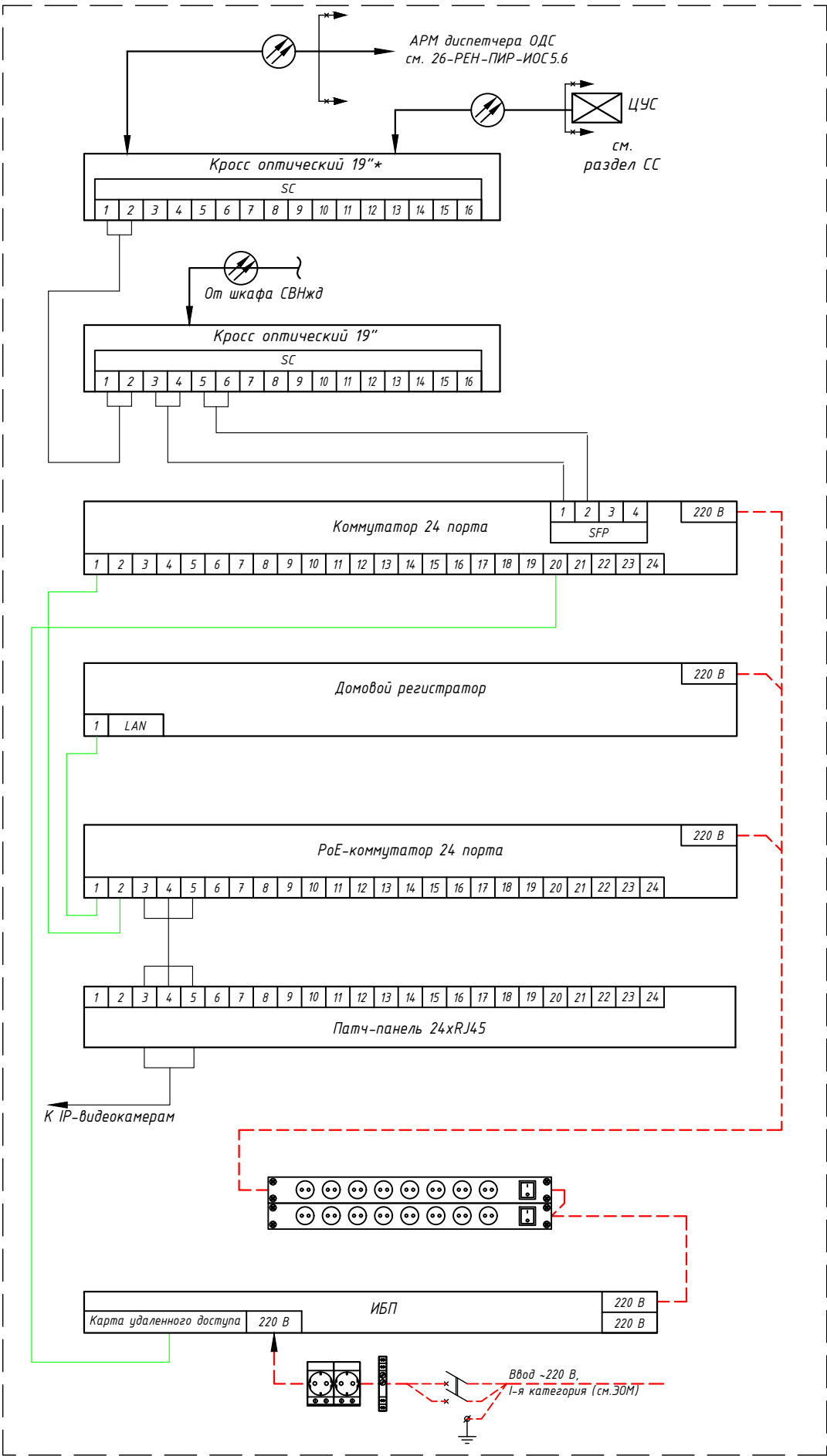
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- На въезде установить одноабонентскую вызывную панель для связи с охраной с мультиформатным считывателем Bluetooth/NFC/Mifare/EM-Marine, с IP камерой, на высоте 1100мм* от уровня земли, в соответствии с требованиями технической документации заводов-изготовителей на используемое оборудование.
- Над въездом в паркинг установить камеру с функцией распознавания номеров с выдачей сигнала типа сухой контакт.
- На въезде на расстоянии 4 м. от ворот установить кнопку "Выход" на стойку и подключить к блоку управления воротами въезда.
- На въезде на расстоянии 10 м. от ворот установить индукционную петлю и подключить к блоку управления воротами въезда.
- Въездные ворота должны открываться от BLE меток с приложения мобильного телефона, от камеры с функцией распознавания номеров или от охраны с пульта консьержа после вызова с вызывной панели у ворот.
- Въездные ворота открываются при наезде на индукционную петлю или при нажатии на кнопку "Выход".
- Индукционная петля, фотозлементы, блоки управления ворот и индукционной петлей заказываются комплектно с воротами по заданию от раздела СКУД.
- Кабели прокладываются открыто, в гофротрубе по стенам и перекрытиям с креплением на клипсы.
- Расположение исполнительных устройств уточняется в процессе монтажа с учетом конструктивных элементов въездной группы, выполненных по факту.

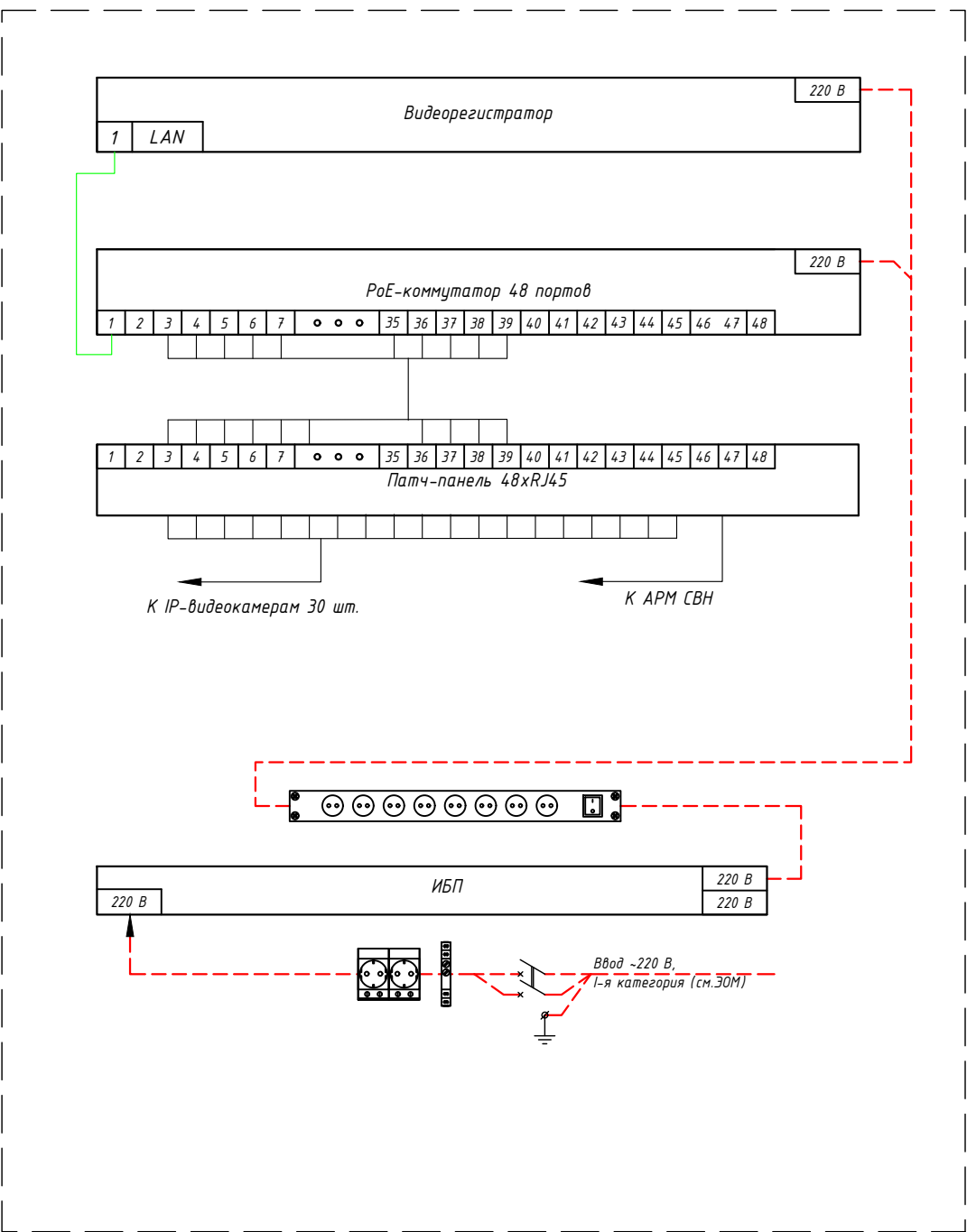
* – Адресный релейный модуль системы АПС устанавливается при необходимости открытия ворот при пожаре по заданию от раздела ОВ;

						АА/БЗ-03-П-ИОС5.2-ГЧ		
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист
Разработал	Кытин				01.23			
Проверил	Шанин				01.23		П	7
						Структурная схема системы автоматизации въезда/выезда в подземный паркинг	ООО «СовИкоН»	
ГИП	Сафин				01.23			

Шкаф ВТСС



Шкаф СВН

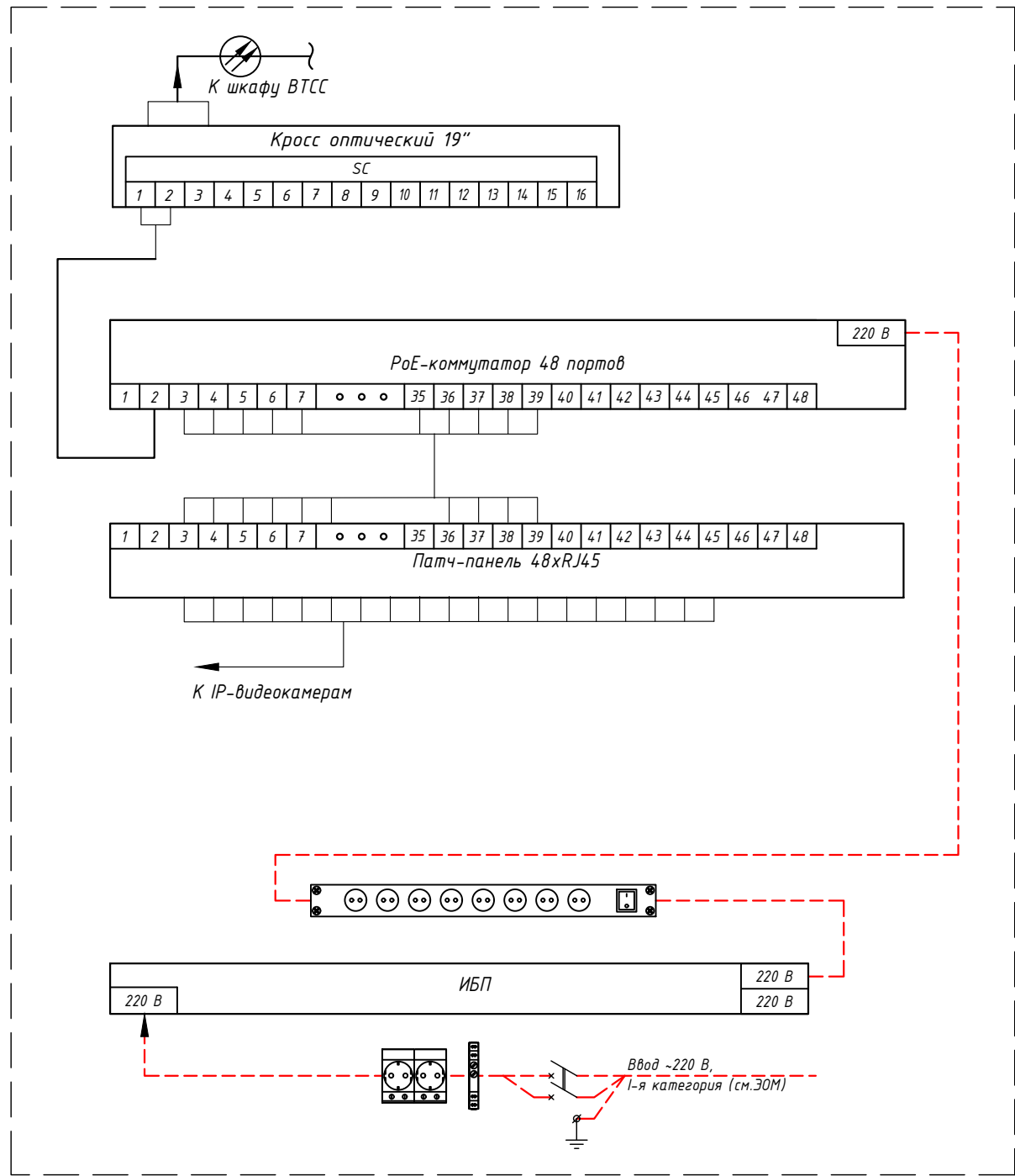


Примечания:
* - активное оборудование данным проектом не учитываются.

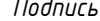
Согласовано			
Взам инв. N			
Подп. и дата			
Инв. N подл.			

						АА/БЗ-03-П-ИОС 5.2-ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кытин			01.23		П	11	
Проверил		Шанин			01.23				
						Схемы подключения оборудования в шкафах ВТСС и СВН	ООО «СовИкоН»		
ГИП		Сафин			01.23				

Шкаф СВНжд



Согласовано				
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N		

						АА/БЗ-03-П-ИОС5.2-ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Системы безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кытин				01.23		П	12	
Проверил	Шанин				01.23				
						Схемы подключения оборудования в шкафу СВНжд	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин				01.23				